

Prática de Manipulação dos Dados em Banco MongoDB – Parte 4.

Com certeza! Baseado na estrutura de dados do coletor OpenF1 para MongoDB que você forneceu, podemos construir uma aplicação interativa com Streamlit para explorar esses dados.

A aplicação permitirá que o usuário selecione uma sessão de corrida e, em seguida, visualize e compare os dados de voltas dos pilotos participantes.

Visão Geral da Solução

Vamos estruturar a aplicação em três arquivos principais para manter a organização e a modularidade, assim como no exercício de coleta:

1. **streamlit_app.py**: O arquivo principal que define a interface do usuário (UI) com o Streamlit, lida com as interações e exibe os dados.
 2. **db_utils.py**: Um módulo de utilitários para encapsular toda a lógica de conexão e consulta ao banco de dados MongoDB.
 3. **requirements.txt**: Define as dependências do projeto para fácil instalação.
 4. **.env**: Arquivo de configuração para armazenar a string de conexão do MongoDB de forma segura.
-

Documento de Visão.:

Documento de Visão: OpenF1 Data Explorer

1. Introdução

Este documento descreve a visão geral para o **OpenF1 Data Explorer**, uma aplicação web interativa construída com Streamlit. A solução serve como uma interface de usuário para o banco de dados MongoDB

openf1_data , que é populado por um coletor de dados da API OpenF1. O objetivo principal é democratizar o acesso aos dados de corrida, permitindo que usuários técnicos e não-técnicos explorem, validem e extraiam insights de forma ágil e visual, sem a necessidade de escrever consultas complexas diretamente no banco de dados.

2. Posicionamento e Público-Alvo

- **O Problema:** Os dados de telemetria e resultados da Fórmula 1, uma vez coletados e armazenados em um banco NoSQL como o MongoDB, são extremamente valiosos, mas inacessíveis para a maioria dos stakeholders. Desenvolvedores, engenheiros e analistas de dados precisam de ferramentas como Compass ou a linha de comando para validar a ingestão e realizar consultas, um processo lento e que exige conhecimento técnico específico.
- **A Solução:** O **OpenF1 Data Explorer** é uma ferramenta de visualização de dados que se conecta diretamente ao banco de dados openf1_data. Ele oferece uma interface gráfica intuitiva que traduz interações do usuário (seleção de menus e botões) em consultas MongoDB em tempo real, exibindo os resultados em formatos de fácil compreensão, como métricas, gráficos e tabelas.
- **Público-Alvo:**
 - Desenvolvedores e Engenheiros de Dados :

Utilizam a ferramenta para validar rapidamente a integridade e a correção dos dados ingeridos pelo script coletor , garantindo que o processo de ETL (Extração, Transformação e Carga) foi executado com sucesso e sem duplicatas.

- **Analistas de Dados e BI:** Exploram os dados de sessões, pilotos e voltas para identificar tendências, comparar desempenhos e preparar análises mais profundas sem precisar de acesso direto ao banco.

- **Entusiastas de Fórmula 1 com Conhecimento Técnico:** Mergulham nos detalhes de uma corrida específica, comparando o ritmo de seus pilotos favoritos volta a volta.

3. Visão Geral da Solução e Recursos

A aplicação permite ao usuário seguir um fluxo lógico e intuitivo para explorar os dados:

1. **Conexão Segura e Configurada:** O sistema se conecta ao MongoDB utilizando uma string de conexão armazenada de forma segura em variáveis de ambiente.
2. **Seleção de Contexto (Filtros):** O usuário começa selecionando o ano e, em seguida, uma sessão de corrida específica (ex: Grande Prêmio da Itália 2023) a partir de uma lista populada dinamicamente pela coleção sessions.
3. **Visualização de Detalhes:** Informações chave da sessão selecionada (circuito, país, data) são exibidas para contextualização.
4. **Análise Comparativa de Pilotos:** O usuário pode selecionar múltiplos pilotos daquela sessão para uma análise comparativa.
5. **Gráfico Interativo de Desempenho:** Um gráfico de linhas é gerado dinamicamente, plotando a duração de cada volta (lap_duration) pelo número da volta (lap_number) para os pilotos selecionados. Isso permite uma visualização clara da consistência, degradação de pneus e momentos chave da corrida.
6. **Acesso aos Dados Brutos:** Uma tabela de dados detalhada é disponibilizada para os usuários que desejam ver os números exatos por trás dos gráficos.

4. Escopo

- **Dentro do Escopo:**

- Leitura e visualização de dados das coleções

sessions, drivers e laps.

- Interface para filtragem de dados por sessão.
- Comparação visual do desempenho de múltiplos pilotos.
- Uso exclusivo para dados já existentes no MongoDB.

- **Fora do Escopo:**

- Ingestão ou modificação de dados (essa é a responsabilidade do script

f1_data_collector.py).

- Análise preditiva ou modelagem estatística avançada.
- Autenticação de usuários ou gerenciamento de perfis.

Estudo de Caso: Análise do GP da Itália de 2023

1. Objetivo

Validar os dados coletados e realizar uma análise de desempenho comparativa entre os pilotos durante o Grande Prêmio da Itália de 2023 em Monza (

session_key=9159), utilizando a aplicação

OpenF1 Data Explorer.

2. O Desafio (Cenário Anterior)

Um engenheiro de dados acaba de executar o script de coleta para a sessão de corrida do GP da Itália. Para garantir que os dados de voltas (

laps) foram inseridos corretamente e sem duplicatas, ele precisaria seguir um processo manual:

1. Abrir um cliente MongoDB.
2. Escrever uma consulta para encontrar a session_key da corrida de Monza.
3. Escrever uma segunda consulta, mais complexa, para agregar e buscar os dados de voltas de dois ou três pilotos de interesse.
4. Exportar os resultados para um arquivo CSV.
5. Abrir o CSV em uma ferramenta externa (como Excel ou um notebook Jupyter) para gerar um gráfico comparativo.

Este processo, embora eficaz, é demorado (15-20 minutos) e propenso a erros de digitação nas consultas.

3. A Solução em Ação (Cenário com o Data Explorer)

O mesmo engenheiro agora abre o navegador e acessa a URL do **OpenF1 Data Explorer**.

1. **Seleção da Sessão (30 segundos):**
 - Na barra lateral, ele seleciona o ano "2023".

- No menu suspenso "Selecione a Corrida", ele escolhe "Italian Grand Prix".
- O painel principal é atualizado instantaneamente, exibindo as métricas: "País: Italy", "Circuito: Monza", e a data da corrida.

2. Seleção de Pilotos (15 segundos):

- No seletor de pilotos, ele encontra e seleciona os dois pilotos da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr., para analisar o desempenho da equipe na "corrida de casa".

3. Análise e Validação (Resultados Imediatos):

- Imediatamente, um gráfico de linhas aparece, mostrando o tempo de volta (lap_duration) de ambos os pilotos em cada volta da corrida.
- **Primeiro Insight (Validação):** Ele observa que os tempos de volta estão na faixa esperada (ex: entre 85 e 95 segundos) e seguem um padrão consistente, confirmando que os dados numéricos foram ingeridos corretamente.
- **Segundo Insight (Análise):** Ele consegue visualizar claramente o ritmo de ambos durante a corrida, identificar os momentos de parada nos boxes (indicados por picos no tempo da volta) e comparar a degradação de desempenho no final dos stints.
- Ele expande a seção "Ver tabela de dados" para verificar alguns valores pontuais, confirmando que os dados correspondem ao que está no banco.

4. Resultados e Benefícios

- **Redução Drástica de Tempo:** Uma tarefa que levava até 20 minutos foi concluída em menos de 2 minutos.
- **Acessibilidade e Democratização:** A análise, antes restrita a quem sabia escrever consultas pymongo, agora pode ser feita por qualquer membro da equipe.
- **Validação Visual e Intuitiva:** Em vez de analisar linhas de JSON, o engenheiro validou a qualidade dos dados através de um gráfico compreensível, tornando a detecção de anomalias muito mais rápida.
- **Facilidade de Uso:** A interface simples permitiu que o foco fosse mantido na análise dos dados, e não na mecânica de como obtê-los.

Este caso de uso demonstra como o **OpenF1 Data Explorer** transforma o banco de dados openf1_data de um simples repositório de dados em uma ferramenta de análise poderosa e acessível, agregando valor imediato ao trabalho de engenheiros e analistas.